



Nombre y Apellido:

Examen Parcial

Utilice birome para marcar con una $\times$ todas las respuestas que considere correctas. Cada pregunta puede tener más de una respuesta correcta.

Ej. 1. ¿Cuáles de las siguientes estrategias de búsqueda son consideradas no-informadas?

- (i) ☐ Búsqueda primero en profundidad. (iii) ☒ Búsqueda avara primero el mejor.
(ii) ☐ Búsqueda de costo uniforme. (iv) ☒ Búsqueda A*.

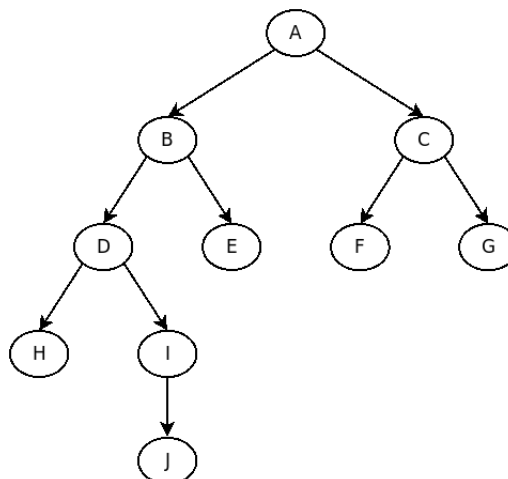
Ej. 2. ¿Con cuál criterio la estrategia de búsqueda primero en anchura saca un nodo de la frontera?

- (i) ☒ El de menor profundidad. (iii) ☐ El de menor costo de camino.
(ii) ☐ El de mayor profundidad. (iv) ☐ El de mayor costo de camino.

Ej. 3. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas para la búsqueda primero en anchura?

- (i) ☒ Al generar un nodo con un estado objetivo puede devolverlo inmediatamente, sin agregarlo a la frontera.
(ii) ☐ Al generar un nodo con un estado objetivo debe agregarlo a la frontera independientemente de su costo de camino.
(iii) ☐ Al generar un nodo con un estado objetivo debe agregarlo a la frontera siempre que su costo de camino sea menor que el de cualquier otro nodo de la frontera con el mismo estado objetivo.

Ej. 4. Dado el siguiente árbol de búsqueda, donde A es la raíz y J es el único nodo objetivo, determinar las secuencias que se corresponden con posibles órdenes de extracción de nodos de la frontera según la búsqueda primero en profundidad.



- (i) $\square H, J, I, D, E, B, F, G, C, A.$
(ii) $\square A, B, D, H, E, I.$
(iii) $\times A, B, D, I.$
(iv) $\times A, C, F, G, B, D, I.$

Ej. 5. Considerando un problema con costos uniformes (todas las acciones tienen el mismo costo individual), cuyo árbol de búsqueda tiene una cantidad de nodos grande pero finita y sin estados repetidos, ¿cuáles son las ventajas de la búsqueda primero en profundidad respecto de la búsqueda primero en anchura?

- (i) ☐ Completitud. (iii) ☒ Consumo de memoria.
- (ii) ☐ Optimalidad. (iv) ☐ Consumo de tiempo.

Ej. 6. Considerar el problema de escape del laberinto. El objetivo es encontrar el camino más corto desde la entrada (E) a la salida (S) sin pasar por las casillas sombreadas. Las acciones posibles son moverse en alguna de las 4 direcciones: arriba, abajo, izquierda y derecha, siempre que sea posible, y el costo individual de cada acción es 1. ¿Cuáles de los siguientes costos corresponden a soluciones que se pueden encontrar con el algoritmo de búsqueda en grafos con la estrategia de búsqueda avara primero el mejor? Usar la distancia de Manhattan como heurística.

E							
		S					

- (i) ☒ 12. (ii) ☒ 14. (iii) ☐ 16. (iv) ☐ 18.

Ej. 7. Sea $g(n)$ el costo de camino desde la raíz al nodo n y $h(n)$ una estimación del costo del camino más corto desde n a un nodo objetivo. ¿Con cuál criterio la estrategia de búsqueda A* saca un nodo de la frontera?

- (i) ☐ El nodo n con menor $g(n)$.
(ii) ☐ El nodo n con menor $h(n)$.
(iii) ☒ El nodo n con menor $g(n) + h(n)$.
(iv) ☐ El nodo n con menor $\min\{g(n), h(n)\}$.

Ej. 8. ¿Cuáles estructuras de datos son convenientes para implementar la frontera en la búsqueda A*?

- (i) ☐ Pila. (iii) ☒ Cola de prioridad.
- (ii) ☐ Cola. (iv) ☐ Diccionario.

Ej. 9. ¿Cuáles de los siguientes algoritmos pueden considerarse de búsqueda local?

- (i) ☐ Búsqueda A* en árboles. (iii) ☐ Minimax.
(ii) ☐ Ascensión de colinas con reinicio aleatorio. (iv) ☐ Recocido simulado.

Ej. 10. A partir del siguiente estado para el problema de las 4-reinas, ¿cuáles de las siguientes acciones podrían ser elegidas por la ascensión de colinas para moverse al estado sucesor con mejor valor objetivo? Considerar que se debe minimizar el número de pares de reinas que se atacan.

	1	2	3	4
1	♔		♔	
2		♔		
3				♔
4				

- (i) ☐ Mover reina de la columna 1 a fila 4. (iii) ☐ Mover reina de la columna 3 a fila 2.
(ii) ☐ Mover reina de la columna 2 a fila 4. (iv) ☐ Mover reina de la columna 4 a fila 1.

Ej. 11. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas para la búsqueda tabú?

- (i) ☐ Puede devolver soluciones subóptimas.
(ii) ☐ Tiene una memoria de corto plazo que reduce las chances de seguir caminos cíclicos.
(iii) ☐ Tiene una memoria de largo plazo con todos los estados ya expandidos.
(iv) ☐ Puede moverse a un estado sucesor que empeora la función objetivo.

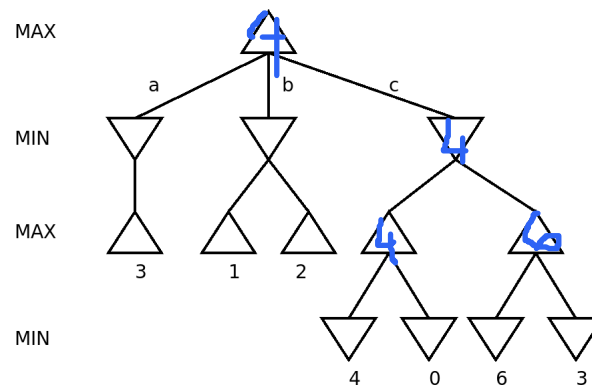
Ej. 12. ¿Cuáles de los siguientes elementos pertenecen a la definición de un juego?

- (i) ☒ Estado inicial. (ii) ☐ Dominios. (iii) ☐ Restricciones. (iv) ☒ Test terminal.

Ej. 13. Determinar cuáles de los siguientes juegos son de información perfecta.

- (i) ☒ Ajedrez. (ii) ☐ Batalla naval. (iii) ☒ Damas. (iv) ☐ Poker.

Ej. 14. Asumiendo que MAX y MIN juegan óptimamente, determinar en el siguiente árbol de juego cuáles de los movimientos en la raíz son una estrategia óptima para MAX. El número de las hojas representa el valor de utilidad desde la perspectiva de MAX.



- (i) ☐ El movimiento a. (ii) ☐ El movimiento b. (iii) ☒ El movimiento c.

Ej. 15. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas para el algoritmo minimax con test de corte?

- (i) ☒ Siempre recorre el árbol de juego completo.
(ii) ☐ Puede no encontrar la estrategia óptima.
(iii) ☒ Su consumo de tiempo suele ser excesivo en la práctica.
(iv) ☐ Requiere de una función de evaluación.

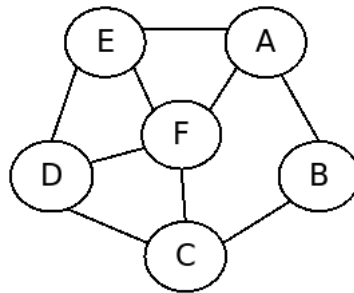
Ej. 16. Dado un CSP con tres variables X , Y y Z , ¿cuáles de las siguientes restricciones describen que cada una de las variables tiene un valor diferente?

- (i) ☐ $\langle (X, Y, Z), \text{Alldiff}(X, Y, Z) \rangle$.
- (ii) ☐ $\langle (X, Y), X \neq Y \rangle, \langle (Y, Z), Y \neq Z \rangle$.
- (iii) ☐ $\langle (X, Y), X \neq Y \rangle, \langle (Y, Z), Y \neq Z \rangle, \langle (Z, X), Z \neq X \rangle$.
- (iv) ☐ $\langle (X, Y), X \neq Y \rangle, \langle (Y, X), Y \neq X \rangle, \langle (Y, Z), Y \neq Z \rangle, \langle (Z, Y), Z \neq Y \rangle, \langle (Z, X), Z \neq X \rangle, \langle (X, Z), X \neq Z \rangle$.

Ej. 17. Dado un CSP con dos variables X e Y con dominio $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ y la restricción $\langle (X, Y), X + 2 * Y \leq 10 \rangle$. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son ciertas?

- (i) ☐ Y es arco consistente con X .
- (ii) ☐ X es arco consistente con Y .
- (iii) ☐ Y no es arco consistente con X .
- (iv) ☐ Y es arco consistente con X si se restringe el dominio de Y a $\{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$.

Ej. 18. Sea un CSP con el siguiente grafo de restricciones, donde todas las restricciones son binarias. Suponer que en la aplicación del algoritmo de búsqueda hacia atrás (backtracking) se llega a un nodo donde las únicas variables asignadas son D y F y se debe elegir la próxima variable a asignar. ¿Cuáles de las variables son candidatas a ser elegidas según la heurística de grado?



- (i) ☐ A .
- (ii) ☐ B .
- (iii) ☐ C .
- (iv) ☐ E .

Ej. 19. ¿Cuándo es más probable que el recocido simulado se mueva a un estado sucesor con peor valor objetivo que el estado actual?

- (i) ☐ Cuando la mayoría de los estados sucesores son peores.
- (ii) ☐ Cuando la mayoría de los estados sucesores son mejores.
- (iii) ☐ Cuando la temperatura es más alta.
- (iv) ☐ Cuando la temperatura es más baja.

Ej. 20. Se utiliza un algoritmo genético para resolver el problema de las 8-reinas. Suponer que los estados se codifican con cadenas de 8 dígitos del 1 al 8 donde el j -ésimo dígito indica la fila en donde se encuentra la reina de la columna j , para todo $j \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$. Si se aplica una mutación clásica al individuo “2 4 7 4 8 5 5 2”, ¿cuáles de los siguientes individuos se pueden obtener?

- (i) ☐ “2 4 1 4 8 5 5 2”.
- (ii) ☐ “2 5 5 8 4 7 4 2”.
- (iii) ☐ “2 4 4 7 8 5 5 2”.
- (iv) ☐ “2 4 7 4 8 5 5 1”.